

小鱼尾鳍实验的延伸

Yupei Duan · September 29, 2013 · SciShine Popular Science Archive

图1：人类心脏的位置

在实验课上，我们用金鱼观察了尾鳍中的血液流动情况。依据不同的血流特征的不同，可以区分动脉、静脉毛细血管三种血管。但是你可知道，金鱼的心脏结构和我们人类是完全不同的。

图2：几种动物的心脏比较

以鲫鱼为例，我们看到鱼的心脏只有一个心室和一个心房，。鱼的血液循环是封闭的，其心脏比较简单，位于鳃附近，由一个心房和一个心室组成。鱼的鳃还有许多毛细血管，这些毛细血管分支细小。通过它巨大的表面积，将水中溶解的氧吸收到血液中。鱼鳃的功率非常高（有些鱼可以利用70%的水溶解氧），这说明鱼的红细胞功率很高。

图3：鲫鱼的血液循环

人和鱼的血液循环过程对比如下：

鲫鱼：心室——心房——鳃里的毛细血管——背部毛细血管——体内的毛细血管——静脉——心室

人：右心室——肺动脉——肺部毛细血管网——肺静脉——左心房——左心室——体动脉——全身各器官——体静脉——右心房——右心室

图4：几种动物循环系统的比较

=====

参考资料：

循环系统的比较：http://kx.pyjy.net/source/czsw/RHDW/1232_SR.asp

心脏：<http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%BF%83%E8%84%8F&variant=zh-tw>

鱼：<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%B1%BC>